

IRON-

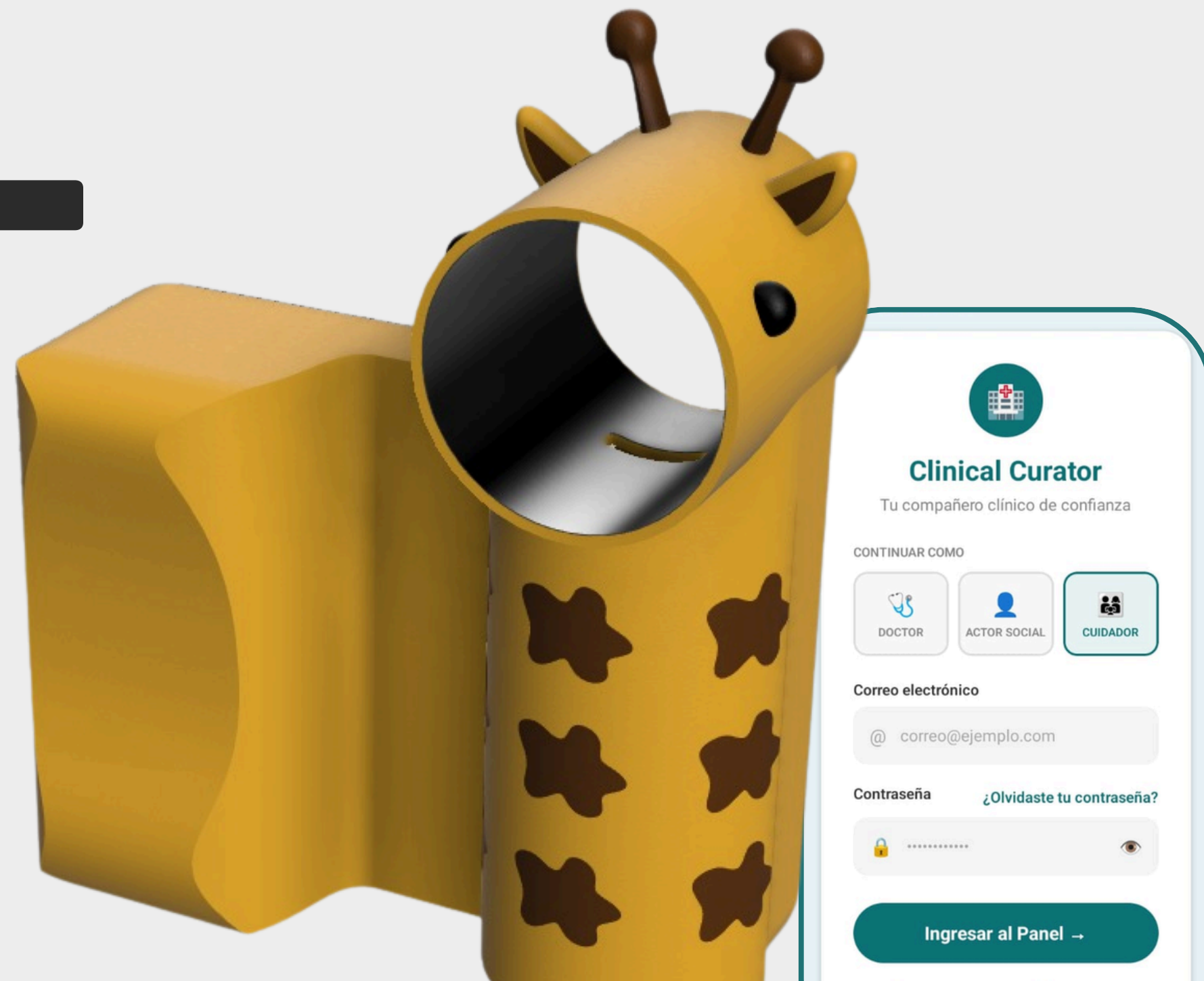
EYE

**Sin agujas, sin miedo,
con resultados. Una
mirada basta**



Integrantes - Grupo 10

- Alexandra Lema Torres
- Kiara Muñoz Benites
- Fernando Zela Guevara
- David Eddy Aguilar Yahuana



**Dispositivo de detección no
invasivo de anemia para
niños de 24 a 60 meses**

Fecha: 9 de octubre de 2026



Del desafío clínico a una solución no invasiva



40% de anemia infantil en Perú



Métodos invasivos generan miedo, rechazo y demoras.



Afecta el desarrollo cognitivo (-9% CI).



IRON-EYE:

Tamizaje óptico no invasivo con IA de la conjuntiva ocular.

89.9%

de sensibilidad

82.3%

de especificidad



25 evaluaciones/hora por dispositivo.



“Sin agujas, sin miedo, con resultados.”



Cero dolor:
Adaptado a niños de 24 a 60 meses.



Datos seguros:
Plataforma web/app cifrada en tiempo real.





PROBLEMA

- Dolor y rechazo a punción capilar/venosa.
- Altos costos y desabastecimiento de insumos.
- Subregistro y demoras diagnósticas, especialmente en zonas rurales/periurbanas.



ALTERNATIVAS ACTUALES

- Hemoglobinómetro (HemoCue®): doloroso y costoso.
- Hemograma: invasivo y requiere laboratorio.



SOLUCIÓN

- Módulo opto-electrónico acoplable a smartphone.
- App Android IronEye para perfiles de Enfermería CRED.
- Landing page informativa.



MÉTRICAS CLAVE

- Precisión de IA vs. laboratorio.
- Niños tamizados e IPRESS activas.
- Demos B2G agendadas.



PROPUESTA ÚNICA DE VALOR

Screening no invasivo de anemia pediátrica mediante imagen de conjuntiva + IA, con resultados en menos de 5 minutos y sin dolor.



VENTAJA ESPECIAL

- Kit de bajo costo frente a equipos tradicionales.
- Dataset peruano + IA ajustada a criterios OMS.
- Portal web para agendar demostraciones.



CANALES

- Landing page, contenidos técnicos y correo.
- WhatsApp Business para demos.
- Alianzas con MINSA, DIRESAs, GOREs y congresos.



SEGMENTO DE CLIENTE

Objetivo:

- IPRESS y centros de salud de primer nivel a nivel nacional.

Compradores:

- GOREs, DIRESAs, MINSA y coordinadores CRED.

Early adopters:

- Enfermeras CRED y brigadas de salud.



ESTRUCTURA DE COSTOS

- **Fijos:** cloud, software/app y datos.
- **Variables:** hardware, inferencia IA y capacitación.
- **Adquisición:** web, marketing y relaciones B2G.



FLUJO DE INGRESOS

- Venta B2G del kit IronEye: S/ 2 200 + suscripción
- Mantenimiento y licencias.
- Compras públicas MINSA/GORE o cooperación internacional.

Perfil del cliente y buyer persona

Quién usa IronEye, quién decide y quién paga



Paciente

Niño de 24 a 60 meses y su cuidador. Recibe el tamizaje; no decide ni paga



Usuario

Actor social o profesional de salud. Toma las 3 fotos y entrega el resultado



Decisor y pagador

Jefe de IPRESS I-1 a I-4 y director de red. Compra con presupuesto público



Logística

Almacén de la red de salud. Recibe, distribuye y da mantenimiento al módulo

Buyer persona: jefe de IPRESS de primer nivel



Trabajos

- 1 Tamizar anemia en niños de 24 a 60 meses
- 2 Registrar y derivar los casos positivos
- 3 Cumplir las metas de cobertura de tamizaje



Dolores

- 1 Niños con dolor y miedo; cuidadores que rechazan la punción
- 2 Falta de personal capacitado y mayor tiempo de atención
- 3 Costo de insumos y equipos (HemoCue ≈ PEN 3,000)



Ganancias

- 1 Tamizaje sin pinchazo
- 2 Resultado listo en 5 minutos
- 3 Menor costo por prueba y uso en campañas por actores sociales

Mercado objetivo

8,529 Potencial

100%

Primer nivel, MINSA y gobiernos regionales (CARETAS, 2025)

3,642 Disponible

42.7% del potencial

EESS que funcionan al menos 12 horas (SUSALUD, ago 2023, vía Gestión)

364 Efectivo

10% del disponible

Alcanzables por el equipo en el año 1 (supuesto)

≈ 100 Meta año 1

27% del efectivo

Módulos vendidos; meta definida por el equipo



Escenarios del año 1

	Efectivo	Meta
Pesimista	182 (5%)	36 (20%)
Conservador	364 (10%)	98 (27%)
Optimista	546 (15%)	164 (30%)

% entre paréntesis: alcance sobre el disponible (efectivo) y conversión sobre el efectivo (meta).

El escenario conservador coincide con la meta de 100 módulos.

Objetivos de marketing

Ventas, margen y posicionamiento a corto, mediano y largo plazo

Corto plazo · año 1

Mediano plazo · año 3

Largo plazo · año 5



Ventas

100 módulos (≈ 2.7% del disponible)

Ingresos ≈ S/ 310,000: módulos S/ 220,000 + suscripciones S/ 90,000

≈ 290 módulos acumulados (8% del disponible)

Renovación de la suscripción anual de S/ 900

≈ 550 módulos acumulados (15% del disponible)

Presencia en varias regiones



Margen

Bruto de hardware ≈ 67%

S/ 2,200 de precio frente a S/ 723 de componentes y ensamblaje

Mantener ≥ 65%

Aun con descuentos por volumen

Mantener ≥ 65%

Con compras de componentes a mayor escala



Posicionamiento

Conocidos entre directores de red como “tamizaje sin pinchazo, resultado en 5 minutos”

Referente en tamizaje no invasivo de anemia en redes MINSA y gobiernos regionales

Con validación clínica

Herramienta estándar de tamizaje en el primer nivel de atención

Siempre como herramienta de tamizaje, no de diagnóstico (sensibilidad 89.9%)

“Para las redes de salud públicas que necesitan tamizar anemia infantil sin causar dolor, IronEye es la mejor alternativa de tamizaje no invasivo que brinda resultados en menos de 5 minutos sin gastar en microcubetas, porque realiza análisis rápidos de imágenes de la conjuntiva palpebral mediante IA”

Marketing con Estrategias de Nicho



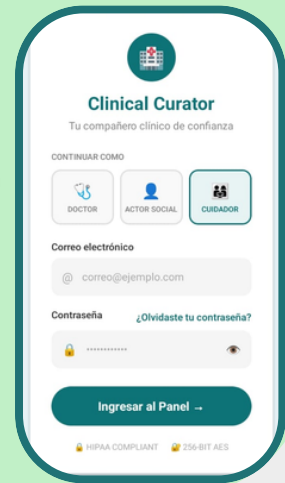
Competimos contra



Producto

'Kit de tamizaje' incluye:

- Módulo optoelectrónico
- App móvil con IA
- Capacitación
- Suscripción



Plaza

Venta institucional directa

- Representantes comerciales o técnicos
- Distribuidores no esenciales para la etapa inicial



Precio

Penetración moderada:

- Precio cercano al de la competencia
- Sin pilotos gratuitos
- Años 1 y 2 - Enfoque en ventas
- Año 3 en adelante - Enfoque en utilidades



Promoción

Venta personal

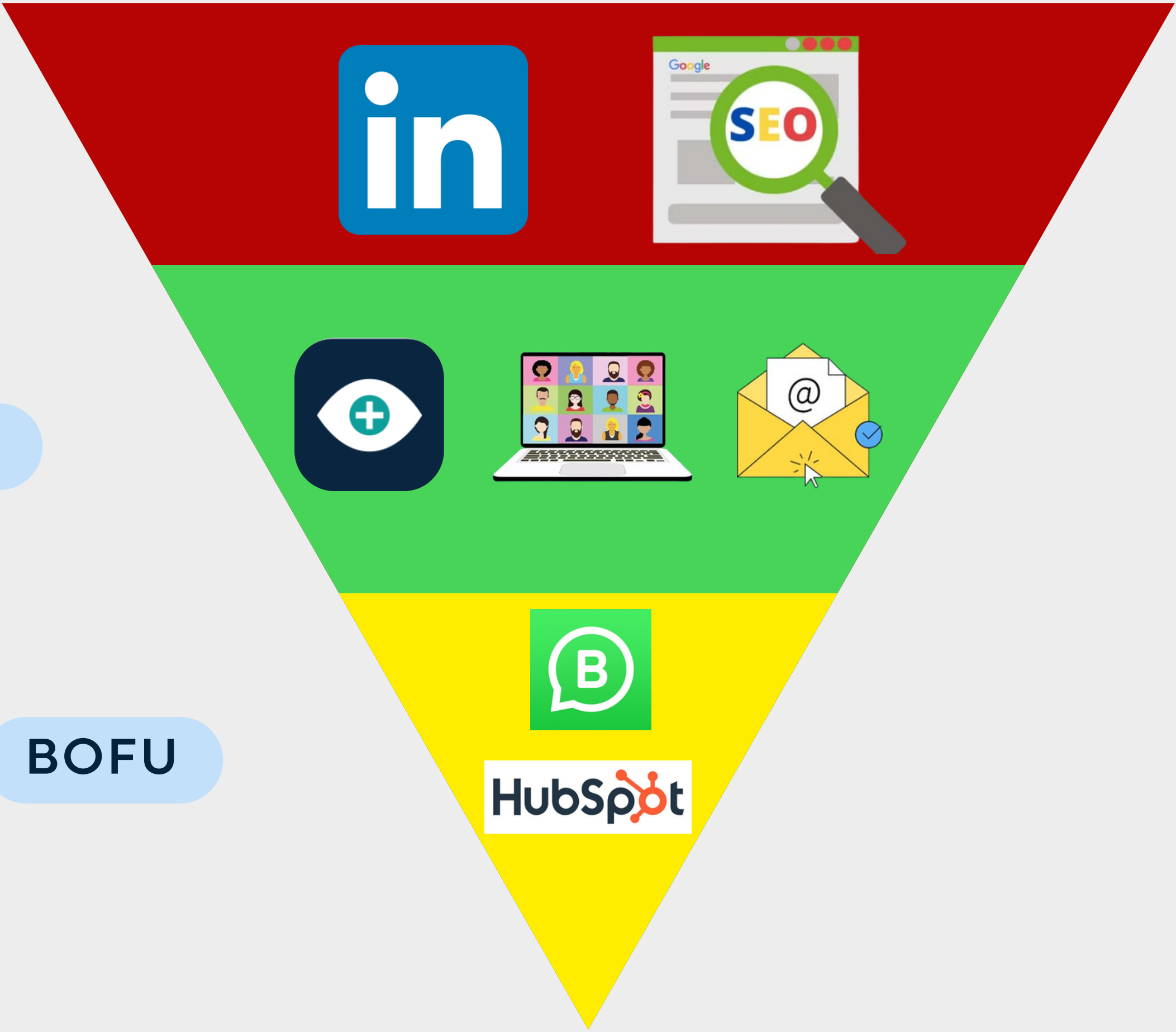
- Relaciones públicas
- Descarte de medios masivos pagados
- Marketing digital de bajo costo



TOFU

MOFU

BOFU



Primeros pasos web IronEye

01 Servicios a ofrecer

Módulo IronEye (S/ 700), IronEye Cloud con IA, certificación de operadores, soporte y calibración, tableros regionales y alertas de desuso.

02 Propuesta de valor

Tamizaje de anemia 100% no invasivo: sin agujas ni reactivos, resultado inmediato, hasta 25 niños por hora e IA con 89.9% de sensibilidad ajustada por altitud.

03 Ventajas competitivas

Frente a la punción: S/ 0 en consumibles (vs. S/ 10 por prueba), cero residuos y datos en el padrón nominal. Calculadora de ahorro: inversión recuperada en ~8 meses.

04 Herramientas digitales + IA

SEO, LinkedIn, WhatsApp Business, email y Google Analytics. IA: asistente virtual en español, quechua y aymara, lead scoring y tableros de prevalencia.

